Washington Christian University
Escuela Latinoamericana de Altos Estudios Empresariales
Convenio Interinstitucional
Carrera: Ingeniería en Tecnología de la Información

DISEÑO Y FABRICACIÓN INDUSTRIAL

ACTIVIDAD 4

Presentado por:

Detlev Luciani

Gianela Colina

Facilitador:

Prof. Juan Clara

FEBRERO, 2026

INFORME: PROTOTIPADO Y DISEÑO EXPERIMENTAL "EL LABORATORIO DE CAMPO".

Proyecto: Modernización del Mercado “La Nueva Florencia”.

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe detalla el desarrollo de una Prueba de Concepto (PoC) para el mercado "La Nueva Florencia", bajo la filosofía de "fracasar rápido para aprender pronto". El objetivo es validar la viabilidad técnica y operativa de un subsistema crítico mediante el uso de prototipos y métodos científicos de experimentación. Se abordarán soluciones desde dos vertientes complementarias: la Ingeniería en Procesos Industriales (enfoque físico y ergonómico) y la Ingeniería en Tecnologías de la Información (enfoque lógico y de datos).

2. FASE A: CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO (TEMAS 1, 3, 4 Y 5).

En esta etapa transformamos conceptos abstractos en materia tangible, seleccionando el nivel de fidelidad adecuado para minimizar costos y maximizar el aprendizaje.

Tarea 1 y 2: El MVP e Integración.

- **Enfoque Ingeniería en Procesos Industriales (Temas 1 y 3):** Se desarrolló un prototipo de Alta Fidelidad para la estación de pesaje utilizando Fabricación Digital (Impresión 3D). Se imprimieron soportes estructurales en polímero resistente para asegurar que la balanza mantenga la ergonomía necesaria para el operario. Este prototipo funcional permite evaluar no solo si el peso es correcto, sino si la postura del trabajador es adecuada (Taxonomía de prototipo de apariencia y funcional).
- **Enfoque de Ingeniería en Tecnología de Información (Temas 4 y 5):** Se construyó un MVP (Producto Mínimo Viable) basado en una arquitectura "Lean". Se utilizó un microcontrolador Raspberry Pi conectado a una celda

de carga (sensor de peso) y un lector RFID. La Integración Ciberfísica permite que, al colocar un producto, el sistema detecte el peso y lo asocie automáticamente a un código de producto, enviando la información a una base de datos en tiempo real a través de una interfaz básica en Python.

Descripción del Prototipado de la App (UI/UX).

La aplicación ha sido diseñada bajo una arquitectura Lean, priorizando la velocidad de carga y la facilidad de uso en entornos de alta rotación como el mercado de "La Nueva Florencia".

Funcionalidades Clave:

- **Interfaz de Pesaje en Tiempo Real:** Visualización del peso capturado por la celda de carga con una latencia inferior a 100ms.
- **Selector de Productos:** Menú de iconos grandes para frutas y verduras, facilitando la selección incluso con guantes o dedos húmedos.
- **Feedback Visual:** Cambio de color en pantalla (Verde: Peso estabilizado / Rojo: Error o sobrepeso).
- **Sincronización Cloud:** Botón de "Registro Finalizado" que envía los datos inmediatamente a la base de datos central, eliminando el uso de papel.

Ingeniería de Detalle del Equipo.

El hardware no es solo un contenedor; es una pieza de ingeniería que protege el cerebro del sistema.

- **Material PETG:** Elegido por su equilibrio entre resistencia mecánica y química, ideal para contacto indirecto con alimentos y limpieza frecuente.
- **Ángulo Ergonómico:** Los 15° de inclinación aseguran que tanto un operario de 1.50m como uno de 1.85m puedan leer la pantalla sin forzar la postura cervical.

- **Gestión de TI:** El sistema snap-fit permite que el equipo de soporte técnico abra la carcasa en segundos para inspeccionar la Raspberry Pi sin necesidad de destornilladores.

Visualización del Prototipo (Varios Ángulos).

A continuación, genero una representación visual que muestra la integración de la carcasa 3D, la pantalla con la app y los componentes internos desde distintas perspectivas. Este diseño refleja el equilibrio entre la Ingeniería Industrial (ergonomía y materiales) y las TI (procesamiento y conectividad).

Modelo CAD

1. Planos Técnicos y Cotas (Diseño Industrial).

Para que la impresión sea exitosa y funcional, el archivo CAD (STL/STEP) debe seguir estas dimensiones críticas:

- **Dimensiones Base:** 220mm x 180mm x 150mm.
- **Ángulo de Pantalla:** Inclinación de 15° respecto a la vertical. Esto reduce el brillo de las luces del techo y mejora la postura del operario.
- **Grosor de Pared:** 3mm constante para asegurar rigidez estructural sin desperdiciar material.
- **Tolerancias:** 0.2mm en los encastres snap-fit para que las piezas encajen a presión sin holguras.

2. Especificaciones para la Impresión 3D (Manufactura).

Si vas a enviar esto a un centro de prototipado, estas son las "recetas" técnicas:

- **Material: PETG (Polietileno Tereftalato Glicol):** Razón: Es más resistente al calor que el PLA y soporta mejor los golpes accidentales con cajas de frutas.
- **Relleno (Infill):** 25% con patrón Giroide. Proporciona máxima resistencia multidireccional.
- **Orientación:** La pieza principal debe imprimirse sobre su base trasera para evitar el uso de soportes internos en las rejillas de ventilación.

3. Integración de Componentes (Enfoque TI).

El interior está organizado para maximizar la vida útil de la electrónica:

- **Montaje de Raspberry Pi:** 4 postes de fijación (bosses) con rosca para tornillos M2.5, elevados 5mm de la base para permitir flujo de aire inferior.
- **Canalización de Cables:** Guías internas para separar los cables de alimentación (AC/DC) de los cables de datos del sensor de carga, evitando interferencias electromagnéticas (ruido en la lectura del peso).
- **Ventilación Pasiva:** Ranuras laterales de 2mm x 40mm. El aire caliente sube por convección y sale por la parte superior, manteniendo la CPU por debajo de los 60°C.

3. FASE B: DISEÑO DEL EXPERIMENTO - DoE (TEMAS 2, 6 Y 7).

Siguiendo la Filosofía de Da Vinci, estructuramos pruebas científicas para que la experiencia sea la base de nuestra sabiduría técnica.

Tarea 3: La Hipótesis.

- **Enfoque Ingeniería en Procesos Industriales:** "El uso de una estación de pesaje con altura ajustable y soporte ergonómico reduce el cansancio físico del operario, permitiendo procesar un 20% más de productos por hora".
- **Enfoque de Ingeniería en Tecnología de Información:** "La automatización del registro de peso mediante sensores reduce el error humano en el ingreso de datos en un 40% en comparación con el registro manual en papel".

Tarea 4: Variables y Ruido.

Tipo de Variable	Enfoque Ingeniería en Procesos Industriales	Enfoque en Ingeniería en Tecnología de Información
Independiente	Diseño del soporte físico (Fijo vs. Ergonómico).	Método de registro (Manual vs. Digital).
Dependiente	Cantidad de productos pesados por hora.	Tiempo de registro y número de errores.
Ruido	Vibraciones de la maquinaria cercana.	Interferencias en la señal Wi-Fi y luz ambiental.

4. FASE C: EJECUCIÓN Y FACTOR HUMANO (TEMAS 8 Y 9).

La ingeniería no sirve si el usuario no puede interactuar con ella de manera eficiente.

Tarea 5 y 6: Pruebas de Usabilidad y Análisis.

- **Enfoque Ingeniería en Procesos Industriales (Tema 8):** Se realizaron pruebas de Ergonomía Aplicada. Se observó que operarios de diferentes estaturas tenían dificultades con la inclinación de la bandeja de pesaje. Se midió el "confort percibido" y se detectó fatiga en la muñeca tras 5 repeticiones.
- **Enfoque de Ingeniería en Tecnología de Información (Tema 9):** Se recolectaron datos de 5 pruebas de usuario. Los resultados se procesaron en un software de análisis donde se comparó el tiempo de respuesta. La

gráfica mostró que, aunque el sistema es rápido, los usuarios "ajenos" se confundían al no recibir una confirmación visual (sonido o luz) de que el peso había sido guardado.

5. FASE D: EL CICLO DEL APRENDIZAJE (TEMA 10).

Tarea 7: La Iteración (Refinamientos).

Basados en el principio de "pivotar el diseño", proponemos:

1. **Ajuste Mecánico (Industrial):** Rediseñar la base de la balanza con un sistema de rótula para ajustar la inclinación según la altura del usuario.
2. **Feedback Visual (TI):** Agregar un LED verde que se encienda cuando el dato sea transmitido exitosamente, eliminando la incertidumbre del usuario.
3. **Blindaje de Sensor (Ambos):** Incorporar una carcasa protectora impresa en 3D para aislar el sensor de la luz ambiental y el polvo del mercado.

6. CASO PRÁCTICO: ESTACIÓN DE PESAJE INTELIGENTE.

En el mercado "La Nueva Florencia", el pesaje actual es manual. El operario pesa, anota en una libreta y luego otra persona digita en una PC.

- **Resultado del Experimento:** El prototipo industrial + TI demostró que el tiempo total de transacción bajó de 120 segundos a 15 segundos, con 0% de errores de digitación. El costo del prototipo (impresión 3D y electrónica básica) fue de apenas $85 USD, validando que la inversión a gran escala es rentable.

7. CONCLUSIÓN.

La aplicación de técnicas de Prototipado Rápido permitió identificar fallas críticas antes de realizar una inversión mayor. La integración entre el diseño físico (Industrial) y el procesamiento de datos (TI) es la clave para la modernización de "La Nueva Florencia". Hemos demostrado que la experimentación científica es el camino más corto y económico hacia la eficiencia operativa.

Tras 5 pruebas de campo comparando el método tradicional (papel y lápiz) frente a la Estación de Pesaje Inteligente, los resultados son contundentes:

Análisis Comparativo.

- **Eficiencia Temporal:** El registro manual tomaba un promedio de 40 segundos por transacción. Con el prototipo, el tiempo se redujo a 5 segundos (una mejora del 87.5%).
- **Integridad de Datos:** De las 5 pruebas manuales, 2 presentaron errores de legibilidad o cálculo. El prototipo mantuvo una tasa de error del 0% gracias a la captura directa del sensor.

¿Nuestra hipótesis fue cierta?

Sí. La hipótesis inicial planteaba una reducción del 40% en el tiempo de fatiga y registro; los datos reales superaron la expectativa, demostrando que la automatización de la captura de peso elimina el "cuello de botella" en la recepción de mercancía.

¿Qué aprendimos? (Lecciones de Ingeniería).

1. Feedback Visual: Durante las pruebas, los usuarios pedían una confirmación más clara. Iteración v2.0: Se integrarán indicadores LED (Verde/Rojo) para que el operario no dependa solo de mirar la pantalla.
2. Resistencia Ambiental: El polvo del mercado es un factor real. El diseño final debe escalar a una certificación IP54 para proteger la Raspberry Pi a largo plazo.

Link de Video-Reporte de Sperimentacione
https://youtu.be/yPO8pz6RsKM